CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 157
Gestione utensili multipli

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Organizzare una lavorazione parametrica con più utensili, richiami macro separati e corretta gestione di T-code, offset e compatibilità tra percorsi.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

La gestione di utensili multipli consiste nel coordinare una sequenza di operazioni eseguite da utensili diversi: sgrossatore esterno, barra alesatrice, utensile da scanalatura, utensile da filettatura e utensile di finitura. Ogni utensile ha geometria, orientamento, raggio punta, offset usura, limiti e strategia di taglio propri.

Nel sistema FANUC per tornio, il T-code seleziona l'utensile e/o l'offset secondo il formato configurato. La forma T0101 è comune in molte configurazioni, ma non è universale: CMZ può adottare formati estesi, gestione utensile, torrette multiple o mapping OEM. Non si deve assumere che le prime due cifre identifichino sempre la stazione e le seconde l'offset senza conferma.

Una macro parametrica può riutilizzare la stessa logica con utensili differenti, ma non deve nascondere la scelta dell'utensile in un modo che renda ambiguo il richiamo degli offset. È spesso più leggibile selezionare T esplicitamente nel programma principale e poi richiamare la macro geometrica adatta.

Le variabili locali #1–#33 ricevono gli argomenti del richiamo G65; le variabili comuni possono essere condivise tra macro ma devono essere documentate e non sovrascritte da altri programmi. I richiami G65 creano un livello locale distinto; M98 e altre forme di richiamo possono avere regole diverse di visibilità. Non usare variabili globali come registro utensili senza una specifica convenzione.

Su macchine multi-torretta o multi-path, la sincronizzazione tra canali, l'interferenza tra utensili, la gestione del mandrino principale/contromandrino e le zone di collisione diventano essenziali. Un programma corretto per un path non è automaticamente corretto per un altro.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
Schema di sequenza (T-code puramente esemplificativi):
T0101 ; (utensile tornitura esterna)
G65 P7001 ... ; (macro esterna)
T0202 ; (barra alesatrice)
G65 P7002 ... ; (macro interna)
T0303 ; (utensile scanalatura)
G65 P7004 ... ; (macro scanalatura)
T0404 ; (utensile filettatura)
G65 P7005 ... ; (macro filettatura)

G65 Pp <argomenti> ; richiama macro e trasferisce dati locali.
Il formato T/offset è definito dalla macchina e dal manuale CMZ.
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0157 (SEQUENZA MULTIUTENSILE - ESEMPIO STRUTTURALE)
N10 G18 G40
N20 T0101 (ESEMPIO: UTENSILE ESTERNO - VERIFICARE FORMATO T)
N30 G65 P7001 A60.0 B40.0 C2.0 D-50.0 E1.5 F0.25 H2.0
N40 T0202 (ESEMPIO: BARRA ALESATRICE)
N50 G65 P7002 A30.0 B36.0 C2.0 D-30.0 E1.0 F0.18 H1.0
N60 T0303 (ESEMPIO: UTENSILE DA SCANALATURA)
N70 G65 P7004 A60.0 B50.0 C-20.0 D8.0 E3.0 F1.0 H0.08 I2.0
N80 T0404 (ESEMPIO: UTENSILE FILETTATURA)
N90 G65 P7005 A50.0 B46.0 C3.0 D-25.0 E0.5 F2.0 H3.0
N100 M30

(Le chiamate sono illustrative: ogni macro deve essere adattata a utensile, offset, geometria e percorso reali.)
```

4. Commento riga per riga

N20/N40/N60/N80 — I T-code sono esempi di formato. Verificare numero utensile, offset geometrico/usura e sintassi T della specifica CMZ TA.

N30 — Richiama la macro esterna con parametri per diametri e profondità.

N50 — Richiama la macro interna con parametri di foro iniziale/finale e rientro verso asse.

N70 — Richiama la macro scanalatura con larghezza e passo assiale.

N90 — Richiama la macro filettatura: regime G97 e utensile devono essere predisposti secondo il manuale.

Sequenza — Tra utensili occorre una posizione di cambio sicura e la gestione del mandrino/refrigerante secondo la macchina; non è mostrata perché OEM.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Fase	Utensile	Operazione	Dati da verificare
1	T0101	Tornitura esterna	Geometria, orientamento, offset, ap
2	T0202	Alesatura interna	Diametro barra, sporgenza, fondo foro
3	T0303	Scanalatura	Larghezza inserto, scarico truciolo
4	T0404	Filettatura	Profilo, lead, regime G97, sincronismo

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• Programma principale con T-code espliciti e macro dedicate: soluzione leggibile e tracciabile.

• Macro comune con parametro utensile: possibile solo dopo aver definito un sistema affidabile di selezione/offset; non improvvisare T variabile.

• Gestione vita utensile: se installata, usare la funzione tool life management del controllo/CMZ.

• Multi-torretta: separare path e sincronizzare le sequenze secondo la funzione multi-path.

• Utensile motorizzato: aggiungere gestione C/Y, orientamento e M-code OEM, non inclusi nello schema.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Presumere che T0101 significhi sempre stazione 01 e offset 01.
2. Richiamare una macro con utensile o offset non attivi.
3. Riutilizzare la stessa variabile comune per dati diversi senza documentazione.
4. Non considerare il tempo e la posizione di cambio utensile.
5. Non verificare interferenze tra torretta, mandrino, contropunta e contromandrino.
6. Usare la stessa velocità/avanzamento per utensili con geometrie e materiali diversi.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è il vantaggio di selezionare T-code esplicitamente nel programma principale?
Soluzione: Rende chiara la selezione utensile/offset e separa la logica di lavorazione dalla gestione utensile.

Esercizio 2. T0101 è un formato universale?
Soluzione: No. È comune ma il formato e la mappatura sono configurabili dal costruttore.

Esercizio 3. Quali dati cambiano tra tornitura esterna e alesatura?
Soluzione: Geometria utensile, verso di incremento X, clearance, diametri, profondità, sporgenza e avanzamento.

Esercizio 4. Perché le variabili comuni vanno documentate?
Soluzione: Sono condivise tra macro/programmi e possono essere sovrascritte o creare conflitti.

Esercizio 5. Che cosa va aggiunto per una macchina multi-path?
Soluzione: Sincronizzazione canali, gestione mandrini/torrette e controlli interferenza.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

G65 e la gestione delle variabili sono FANUC Macro B. Formato T, numero torrette, offset, gestione utensili, tool life, multi-path, mandrini e codici M sono specifici della CMZ TA e delle opzioni installate. I T-code nell'esempio non devono essere assunti come reali.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05, §§5.1 Tool Offset e T Code for Tool Offset; FANUC B-64484EN, capitolo 16 Custom Macro; FANUC B-64490EN/05, parametri Tool Management/Tool Life e Multi-Path.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.